Examen — soluciones

Tema 8: Funciones lineales y cuadráticas · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Rectas (2 puntos)

Halla la recta paralela a $y = 4x - 1$ que pasa por $(1, 2)$.

Solución

$y - 2 = 4(x - 1) \Rightarrow y = 4x - 2$.

2 Parábola (2 puntos)

Calcula el vértice y los cortes con los ejes de $y = x^2 + 2x - 8$.

Solución

$V(-1, -9)$; $(0, -8)$; $(2, 0)$ y $(-4, 0)$.

3 Representación (2 puntos)

Representa $y = -x^2 + 4$ y di si tiene máximo o mínimo.

Solución

$\cap$, vértice $(0, 4)$ (máximo), cortes $(\pm 2, 0)$.

4 Intersecciones (2 puntos)

Halla los puntos de corte de $y = x^2$ e $y = 2x + 3$.

Solución

$x^2 - 2x - 3 = 0$: $(3, 9)$ y $(-1, 1)$.

5 Aplicaciones (2 puntos)

El beneficio de una empresa es $B(x) = -x^2 + 60x - 500$ (miles de €, x = unidades en miles). ¿Cuántas unidades dan el beneficio máximo y cuál es?

Solución

$x_v = 30$ mil unidades; $B(30) = 400$ mil €.